Hussein Shaker
2023-09-08
Mittuniversitetet
HT23-DT155G_DT027G Grundläggande datavetenskap
Laboration 1

Persondatorn



[1]

1. Utrustning

Kamera: Iphone 12.
Analysprogram: HWinfo64.

2. Undersökningobjekt

Persondator byggdes i maj 2020.
Byggare: Hussein Shaker
Operativsystem: Microsoft Windows 10 v.22H2
Chassi: Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F. [3]
Bildskärm: LG24” UltraGear 24GL650 144 Hz. [4]
Processor: AMD-Ryzen 7 3700X [5]
RAM-Minne: Corsair Vengeance RGB pro [6]
Moderkort: MSI B450 Tomahawk Max [7]
Solid-state drive (SSD1): Intel 660p SSD [8]
Solid-state drive (SSD2): Samsung 870 EVO SSD [9]
Grafikkort: Nvidia gigabyte GeForce RTX 2060 super [10]
Integrerat grafikkort: AMD APU
Trådbundet nätverkskort: Realtek 8111H
Integrerat ljudkort: Realtek ALC892
PSU/Nätaggregat: Thermaltake smart RGB

3. Bilder

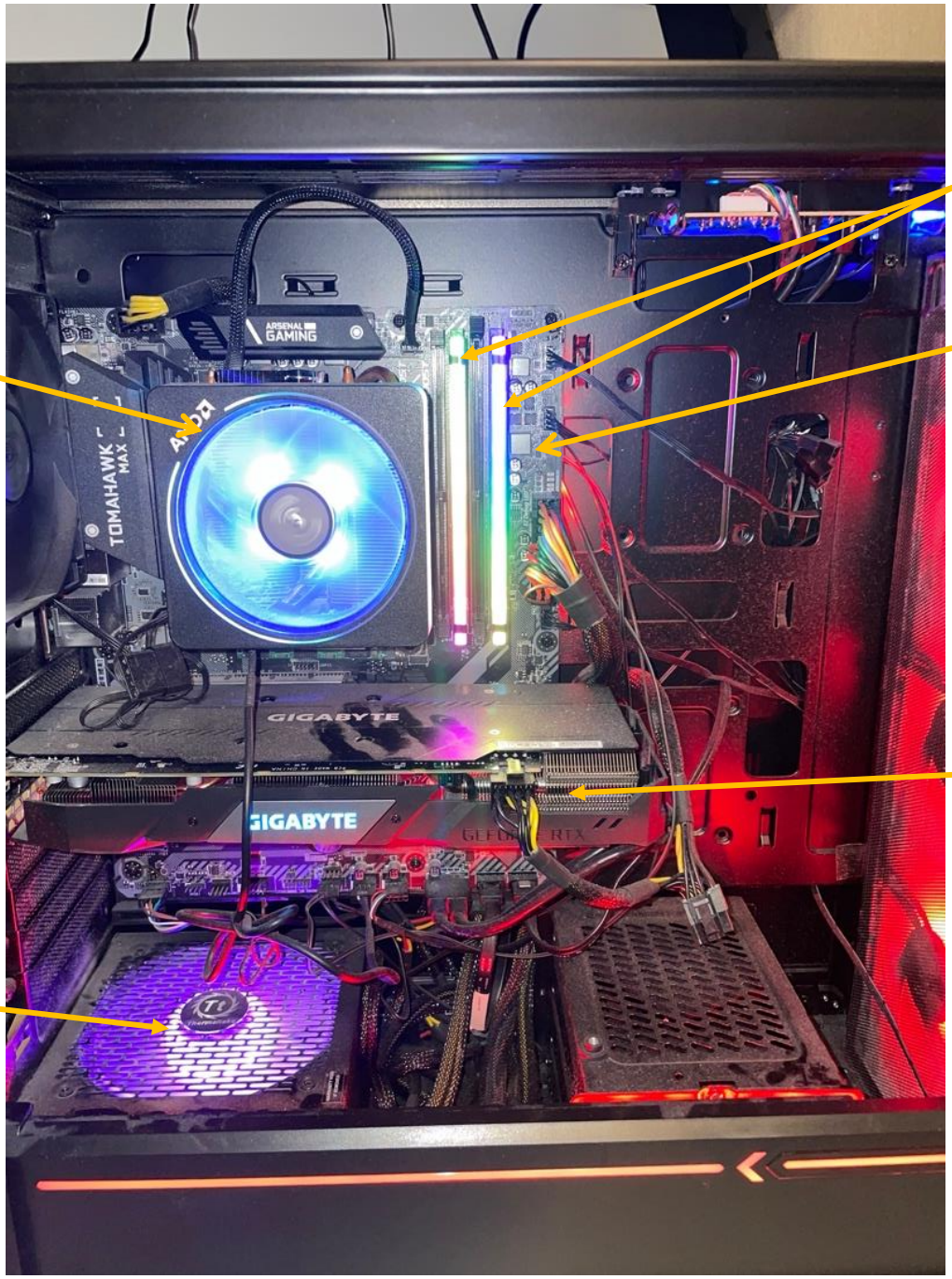


Bild 1: Insidan av datorn. [1]

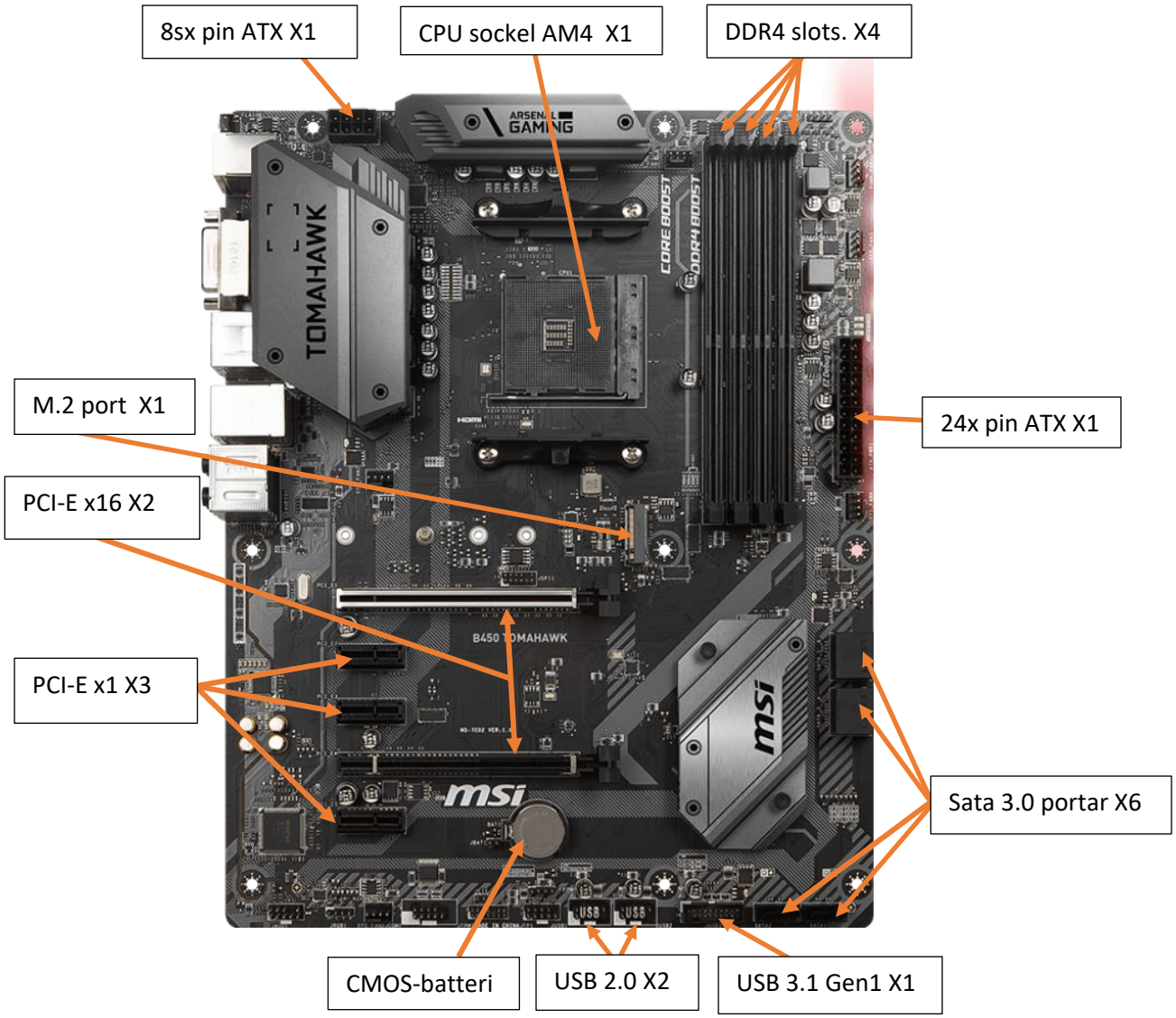
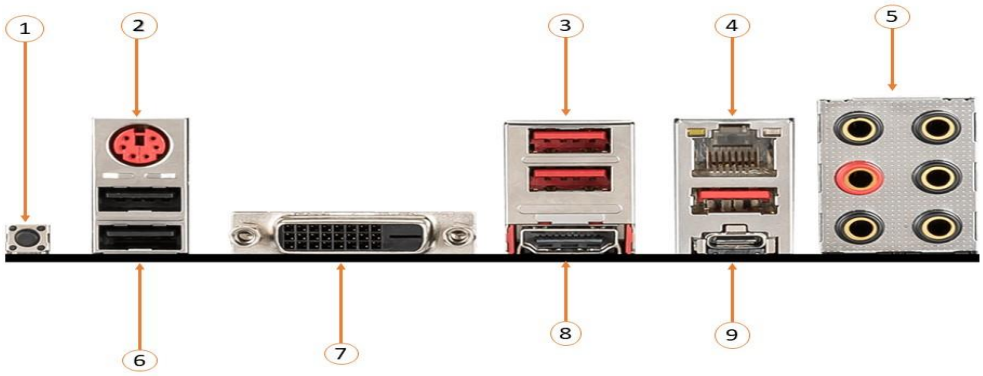


Bild 2: Moderkort med delar markerade. [2]



1. Flash BIOS knapp
2. PS/2 Port
3. USB 3.2 port x2
4. Nätverksport
5. 3,5mm ljudkontakt
6. USB 2.0 port x2
7. DVI-D Port
8. HDMI-Port
9. USB 3.2 Gen2 Typ A+C

Bild 3: Backpanelen på mitt moderkort. [2]

4. Information

Tabell 1: Undersökningsresultat.

	Fysisk undersökning	Enligt tillverkare.	HWinfo64	BIOS
Bildskärm	-	24” 144Hz. Pix.djup(mm): 0,2715 x 0,2715 Antal färger: 16,7M Responstid: 1ms [4]	24” 144Hz	-
Processor	-	Klockfrekvens: 3.6GHz Max.Klockf: 4.4GHz Antal kärnor: 8 Antal trådar: 16 L1 Cache: 512KB L2 Cache: 4MB L3 Cache: 32MB [5]	Klockfrekvens: 3600MHz Max klockf: 4400MHz Antal kärnor: 8 Antal trådar: 16 L1 Cache: 512KB L2 Cache: 4MB L3 Cache: 32MB	3.6GHz
RAM-minne	16GB(2 x 8GB) Frekvens: 3200MHz [3]	Kapacitet: 16GB (2 x 8GB) Frekvens: 3200MHz [6]	Kapacitet: 16GB Frekvens: 3200Mhz	8192MB x 2 Frekvens: 3200MHz
Moderkort	-	Minneshastighet: 2666MHz	-	-

		överklockat minneshastighet: 4133MHz [7]		
SSD 1	Kapacitet: 512GB [3]	Kapacitet: 512GB Läshastighet: 1500MB/sek Skrivhastighet: 1000MB/sek [8]	Kapacitet: 488386MB Läshastighet: ej tillgänglig. Skrivhastighet: ej tillgänglig i bios	Kapacitet512,1GB Läshastighet: ej tillgänglig. Skrivhastighet: ej tillgänglig i bios
SSD 2	Kapacitet: 1TB [3]	Kapacitet: 1TB Läshastighet: 560MB/sek Skrivhastighet: 530MB/sek [9]	Kapacitet: 953,869MB Läshastighet: ej tillgänglig. Skrivhastighet: ej tillgänglig i bios.	Kapacitet: 1000,2GB. Läshastighet: ej tillgänglig. Skrivhastighet: ej tillgänglig i bios.
Grafikkort	Tillverkare: Gigabyte	Minneskapacitet: 8GB Minnesfrekvens: 14000MHz GPU-frekvens: 1650MHz Turbo-frekvens: 1815MHz Minneshastighet: 14000MHz [10]	Minneskapacitet: 8GB Minnesfrekvens: 1750MHz GPU-frekvens: 1650MHz Turbo-frekvens: 1980MHz Minneshastighet: 1750MHz	-
Ljudkort	Integrerat i moderkortet	Realtek ALC892 Codec [7]	Realtek ALC892 codec	-
Trådbundet nätverkskort	Integrerat i moderkortet.	1000Mb/s [7]	1000Mb/s	-
PSU/Nätaggregat	600W [3]	600W [11]	-	-
Anslutningar	Dimm slots: 4st PCI-E X16: 2st PCI-E x1: 3st Sata 3.0: 6st M.2 slot: 1st USB 3.1: 6st USB 2.0: 6st HDMI: 1st i moderkortet och 2 i GPU Displayport: 2st i gpu. [3]	Dimm slots: 4st PCI-E X16: 2st PCI-E x1: 3st Sata 3.0: 6st M.2 slot: 1st USB 3.1: 6st USB 2.0: 6st HDMI: 1st i moderkortet och 2 i GPU Displayport: 2st i gpu. [2]	-	Sataport: 6st M.2 port: 1st

5. Jämförelse

Tabell 2: Resultatskillnader från tabell 1.

	Fysisk undersökning	Enligt tillverkare	HWinfo64	BIOS
RAM-minne	Kapacitet: 16GB (2 x 8GB) Frekvens: 3200MHz	Kapacitet: 16GB (2 x 8GB) Frekvens: 3200MHz	Kapacitet: 16GB (2 x8GB) Frekvens: 3200Mhz	8192MB x 2 = 16 384MB = 16GB Frekvens: 3200MHz
SSD 1	Kapacitet: 512GB	Kapacitet: 512GB Läshastighet: 1500MB/sek Skrivhastighet: 1000MB/sek	Kapacitet: 488386MB	Kapacitet512,1GB
SSD 2	Kapacitet: 1TB	Kapacitet: 1TB	Kapacitet: 953,869MB	Kapacitet: 1000,2GB.
Grafikkort	-	Minneskapacitet: 8GB Minnesfrekvens: 14000MHz GPU-frekvens: 1650MHz Turbo-frekvens: 1815MHz	Minneskapacitet: 8GB Minnesfrekvens: 1750MHz GPU-frekvens: 1650MHz Turbo-frekvens: 1980MHz	-

6.Diskussion

RAM-minnen ger samma kapacitet enligt hela tabellen. Det står 8192MB x 2 eftersom det är två ram minnen som sitter på moderkortet. Så 16 384MB är exakt lika mycket som de andra källorna då 16 384 / 1024 = 16. Alla källor har angivit minneskapaciteten med talbas 2.

Skillnaden mellan vad olika källor anger för olika värden beror på det talsystemet samt vilket prefix som använts. I den sista tabellen ser vi att SSD1 ska ha 512GB i kapacitet enligt fysisk undersökning och tillverkare. Men enligt HWinfo64 och de flesta program/operativsystem så skulle kapaciteten på SSD1 vara 488 386MB. Eftersom datorer använder binära systemet så måste vi räkna kapaciteten med bas 2 för att få ut ett mer uppräknat värde. I det binära talsystemet ska 1kB

motsvara 1024bytes då 2^10 ger 1024 olika bitkombinationer. För att omvandla 488 386MB till GB så kan vi dela 488 386 med 1024. (488 386/1024 = ca 476,93GB). Den exakta kapaciteten i binärt system är cirka 477GB. Skillnaden här är att tillverkare använder sig utav SI standardprefix och decimala talsystemet medan OS/program använder SI standardprefix och binära talsystemet. IEC standard kibibyte motsvarar SI standard kilobyte, men värdet på kibibyte är 1024 medan värdet på kilobyte är 1000. Så om man skulle skriva kapaciteten enligt IEC standardprefix för SSD1 så kan det stå 477GiB (bas 2). Men tillverkare har valt att skriva kapacitet enligt SI standardprefix med bas 10. 477GiB = 512GB [12]

Gällande SSD2 gäller det samma skillnad. Dock ser vi här att kapaciteten som saknas i SSD2 är mycket större än kapaciteten som saknas i SSD1. I SSD1 så fick vi mellanskillnad på 35GB och i SSD2 fick vi mellanskillnad på 68,4GB. Desto mer vi kommer upp i värdet för kapaciteten, desto mer mellanskillnad blir det mellan de olika talsystemen.

HWinfo64 och tillverkare visar olika värden på minneshastigheten för grafikkortet. Detta beror på att grafikkortet använder GDDR6(Graphics Double Data Rate 6). GDDR6 använder en teknik som heter PAM4(Pulse-amplitude modulation).I grafikkortet finns det fyra klockor som överför data varje sekund. Data överförs på stigande och fallande kanten av klocksignalen. Fyra signaler sänds per klockcykel. Eftersom GDDR6 har två kanaler att arbeta med så skickar den 7000MHz per kanal, dvs båda kanalerna ger (7000 x 2) = 14 000MHz. [13]

7. Slutsatser

Om man går längre bak i tiden till när datorer började spridas och användas mer runt om i världen så var de inte lika effektiva och avancerade såsom de är idag. Förr i tiden hade man inte lika mycket kapacitet i SSD minnen eller RAM minnen. Då kunde man avrunda kapacitet till SI standard utan att det spelade någon stor roll då mellanskillnaden inte var så stor. Jag kan föreställa mig att i framtiden kommer vi att kunna bygga minneskort med större kapacitet. Om vi skulle räkna ut 5000GB i GiB så skulle det vara 4 656G. Med en sådan stor skillnad skulle det vara förvirrande för datoranvändare som inte riktigt vet vad skillnaden är. Många skulle tro att man blev lurad på en produkt som visar mindre kapacitet även fast den inte gör det utan det är bara räknat med två olika talsystem.

En annan orsak till att det kan har blivit så som det är kan bero på att SSD tillverkare vill förenkla det för datoranvändare genom att skriva kapaciteten enligt internationella måttenhetssystemet (SI standard) då man mäter nästan allting med den standarden. Mycket information i en dator anges enligt SI standard. Till exempel minneshastighet

för grafikkortet, läs- och skrivhastighet för minneskorten, dataöverföringshastighet för ethernet eller processor frekvenser.

Skillnaden i grafikkortets minnesfrekvens kan bero på att tillverkare vill meddela den totala dataöverföringshastigheten till användaren i stället för att dela upp den i fyra signaler per klockcykel, i så fall skulle man behöva räkna ut det själv och det blir bara jobbigare för användare som inte har någon aning om hur ett grafikkort fungerar.

8. Källanteckningar

[1] Jag har tagit bilderna själv med min Iphone 12 kamera.

[2] https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/Gallery

[3] Angivet på komponent/produkten.

[4] https://www.lg.com/se/monitor/lg-24GL650-B

[5] https://www.amd.com/en/product/8446

[6] https://www.corsair.com/us/en/p/memory/cmw16gx4m2z3200c16/vengeancea-rgb-pro-16gb-2-x-8gb-ddr4-dram-3200mhz-c16-amd-ryzen-memory-kit-a-black-cmw16gx4m2z3200c16

[7] https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK/Specification

[8] https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/memory-storage/solid-state-drives/consumer-ssds/660p-series-brief.html

[9] https://www.samsung.com/se/memory-storage/sata-ssd/mz-77e1t0b-eu/

[10] https://www.gigabyte.com/se/Graphics-Card/GV-N206SGAMING-OC-8GC/sp#sp

[11] https://uk.thermaltake.com/smart-rgb-600w-230v.html

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix

[13] GDDR6 SDRAM - Wikipedia